जैव-आवर्धन: मिठाइयों का मॉडल

देखें कि खाद्य शृंखला में ऊपर चढ़ते हुए विष कैसे अधिक सांद्र होता जाता है

ध्यान दें
यह मुख्य बिंदुओं वाला हिंदी संस्करण है। पूरा विवरण, अतिरिक्त अभ्यास, उत्तर-कुंजी और सभी चित्र-स्रोत अंग्रेज़ी दस्तावेज़ में हैं।

उद्देश्य
मिठाइयों और कपों से यह मॉडल बनाना कि DDT जैसा कीटनाशक खाद्य शृंखला के ऊँचे स्तरों पर कैसे जमा होता है।

सामग्री (प्रति टीम)

- **Gems** (या समान छोटी मिठाइयाँ, मोती या सूखी फलियाँ) का 1 पैकेट: 30 दाने, जिनमें ठीक **10** एक ही रंग (मान लें लाल) के हों। लाल = *DDT*-दूषित।
- **1** बड़ा शेकर कप — उत्पादक (जैसे घास)
- **9** छोटे कप — टिड्डे
- **3** मध्यम कप — मेंढक
- **1** बड़ा कप — शीर्ष शिकारी (साँप या ऑस्प्रे)
- डेटा तालिका, पेंसिल, कैलकुलेटर

शिक्षक की तैयारी
हर टीम के लिए पहले से 30 दाने गिनकर रखें, ठीक 10 लाल। हर परीक्षण से पहले 30 में ठीक 10 लाल बहाल करें। प्रयोग में छुई मिठाइयाँ न खाएँ; बाद में साफ़ मिठाइयाँ इनाम में दें।

विधि

1. उत्पादक**:** सभी 30 दाने शेकर कप में डालें। हर उत्पादक में औसतन 10 ÷ 30 = **⅓** इकाई **DDT** है।
2. मिलाएँ**:** कप को अच्छी तरह हिलाएँ।
3. टिड्डे उत्पादक खाते हैं**:** बिना देखे शेकर कप से **3** दाने निकालकर एक छोटे कप में डालें। नौ छोटे कपों के लिए दोहराएँ (27 दाने खाए गए, 3 बचे)। हर छोटे कप में लाल दाने गिनकर दर्ज करें — यही उस टिड्डे में DDT है।
4. मेंढक टिड्डे खाते हैं**:** हर मेंढक **3** टिड्डे खाता है: 3 छोटे कपों की सामग्री एक मध्यम कप में डालें। बाकी दो मध्यम कपों के लिए दोहराएँ। हर मेंढक के लाल दाने दर्ज करें।
5. साँप मेंढक खाता है**:** साँप सभी **3** मेंढक खाता है: तीनों मध्यम कपों की सामग्री बड़े कप में डालें। लाल दाने गिनकर दर्ज करें।
6. दोहराएँ**:** सब कुछ शेकर कप में लौटाएँ, ठीक 10 लाल जाँचें और चरण 2–5 को दो बार और दोहराएँ — कुल **3** परीक्षण।
7. हर प्रकार के जीव के लिए 3 परीक्षणों का औसत निकालें और बार-ग्राफ़ बनाएँ।

जीव	परीक्षण **1**	परीक्षण **2**	परीक्षण **3**	प्रति जीव औसत **DDT**
उत्पादक **(**हर दाना**)**	⅓	⅓	⅓	⅓
टिड्डा **(9** कपों का औसत**)**				
मेंढक **(3** कपों का औसत**)**				
शीर्ष शिकारी **(**बड़ा कप**)**				

अपेक्षित परिणाम

हर टिड्डा 3 दाने खाता है, इसलिए लगभग 1 लाल (⅓ × 3)। हर मेंढक 3 टिड्डे खाता है, इसलिए लगभग 3। शीर्ष शिकारी 3 मेंढक खाता है, इसलिए लगभग 9। संख्याएँ लगभग 1 → 3 → 9 बढ़ती हैं। चयन यादृच्छिक है इसलिए अलग-अलग कपों में अंतर होगा (इसीलिए परीक्षण दोहराते हैं), पर औसत में प्रवृत्ति दिखेगी।

चर्चा

1. ऊपर चढ़ते हुए हर जीव में DDT की मात्रा का क्या हुआ?
2. हर स्तर पर विष अधिक सांद्र क्यों हुआ? (हर शिकारी कई शिकार खाता है और DDT बाहर नहीं निकलता।)
3. इस मॉडल में हमने DDT के बारे में क्या मान लिया? वास्तविक DDT से यह कैसे मिलता/अलग है?
4. पानी में DDT से सबसे पहले किस जीव को हानि होगी? क्यों?
5. किसान जोखिम कैसे घटा सकता है? (इको-लाइज़ में जैव-कीटनाशक देखें।)
6. हमने गतिविधि 3 बार क्यों दोहराई?

मॉडल कहाँ सरल है

वास्तविक जीवन में जीवों का द्रव्यमान अलग होता है और वैज्ञानिक केवल मात्रा नहीं, सांद्रता (प्रति किलोग्राम) मापते हैं। वास्तविक जीव 3 से अधिक शिकार खाते हैं और कुछ विष आंशिक रूप से शरीर से निकल जाते हैं। मॉडल विचार दिखाता है, सटीक संख्या नहीं।